

Lista exercícios 2 – Química Geral (2º Período computação)/1º Bimestre – 2024

18) No estado fundamental, contém elétrons no subnível 4s o átomo de:

- (a) boro ($Z = 5$)
- (b) alumínio ($Z = 13$)
- (c) fósforo ($Z = 15$)
- (d) cloro ($Z = 17$)
- (e) cálcio ($Z = 20$)

19) Quando um elétron passa do subnível 2s para o 2p podemos afirmar que:

- (a) houve emissão de energia
- (b) houve absorção de energia
- (c) não houve variação de energia
- (d) houve emissão de luz
- (e) houve emissão de radiação

20) Utiliza-se a notação $1s^2 2s^2$ para representar:

- (a) molécula diatômica
- (b) isótopos de um elemento
- (c) números de oxidação
- (d) eletrosfera de um átomo
- (e) fórmula de um composto

21) O número de elétrons em cada subnível do átomo Sr ($Z = 38$), em ordem crescente de energia, é:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4p^6 4s^2 3d^{10} 5p^2$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6 3d^{10} 6s^2$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$
- e) $1s^2 2s^2 2p^6 3p^6 3s^2 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2$

22) A distribuição eletrônica da espécie química As^{3-} ($Z = 33$) apresenta, em relação aos números quânticos principal e secundário, respectivamente, os seguintes valores máximos:

- a) 3 e 2
- b) 4 e 2
- c) 4 e 3
- d) 4 e 6
- e) 6 e 4

23) Alguns elementos apresentam, no seu estado fundamental em seu nível mais energético, a distribuição eletrônica np^x . Dentre os elementos abaixo, o que apresenta o maior valor de x é:

- a) Al ($Z = 13$)
- b) Si ($Z = 14$)
- c) Se ($Z = 34$)
- d) P ($Z = 15$)
- e) Br ($Z = 35$)

24) Assinale a opção que contraria a Regra de Hund:

- a) $\uparrow$ b) $\uparrow\downarrow$ c) $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$ d) $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow$ e) $\uparrow\downarrow\uparrow$

25) A distribuição espacial dos elétrons que ocupam orbitais s e p, respectivamente, segue à geometria de:

- a) dois halteres
- b) dois cubos
- c) duas esferas
- d) um halter e um cubo
- e) uma esfera e um halter

26) Assinale a alternativa que representa um conjunto de números quânticos não permitido.

- (a) $n = 3, l = 2, m = 0, s = +1/2$
- (b) $n = 4, l = 0, m = 0, s = -1/2$
- (c) $n = 3, l = 1, m = 1, s = +1/2$
- (d) $n = 3, l = 2, m = 1, s = +1/2$
- (e) $n = 3, l = 0, m = 1, s = +1/2$

27) Se um átomo neutro, no estado fundamental, tem configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^1$, quantos orbitais vazios ainda restam no nível principal $n = 2$?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

28) O número máximo de orbitais atômicos correspondente ao número quântico principal n é:

- (a) n
- (b) $2n$
- (c) $2n + 1$
- (d) n^2
- (e) $2n^2$

29) A configuração eletrônica de um determinado átomo no estado fundamental é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$. Seu número atômico, o número de elétrons na camada de valência e o número de elétrons no subnível mais energético, são respectivamente:

- (a) 25, 2, 2
- (b) 25, 2, 5
- (c) 25, 5, 2
- (d) 25, 3, 4
- (e) 25, 7, 1

30) Um elétron que apresente $n = 6$ e $m = -3$ poderá estar:

- (a) em um orbital s, no 3º nível
- (b) em um orbital p, no 3º nível
- (c) em um orbital f, no 3º nível
- (d) em um orbital p, no 6º nível
- (e) em um orbital f, no 6º nível

31) Assinale a alternativa correta.

- (a) Um elétron de camada K, ao passar para a camada L, absorve energia.
- (b) A massa do átomo é constituída pela massa dos prótons e elétrons.
- (c) O subnível d contém, no máximo, 14 elétrons.
- (d) A distribuição de quatro elétrons no subnível p é $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \square$.
- (e) O número quântico magnético (m) varia de zero a $n - 1$.

(a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2 3d^9$
 (b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^8$
 (c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$
 (d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 5s^1$
 (e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 5s^2$

(a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
 (b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
 (c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
 (d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$
 (e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$

1s 2s 2p

(a) o princípio da incerteza de Heisenberg;
(b) a regra de Hund;
(c) a teoria de Planck;
(d) o princípio da exclusão de Pauli;
(e) a lei de Moseley.